

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 1 de 3

Curso <i>Bacharelado em Ciência da Computação</i>		Unidade <i>Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas</i>
Disciplina <i>AP1 – Algoritmos e Programação 1 – ICE 0606</i>		
Turma <i>1º Período Turma A e B</i>	Data <i>14/04/2026</i>	Professor(a) <i>Ana Paula Freitas Vilela Boaventura</i>

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO - O conteúdo exigido para resolução desta lista de exercícios compreende os seguintes capítulos no *Plano de Ensino* da disciplina: **Estrutura Condicionais**.

1 – Seja o algoritmo:

```

1. Algoritmo "Condicionais e Teste de Mesa"
2. Var
3.   num1, num2, resultado: inteiro
4. inicio
5.   escreval ("Digite o primeiro número: ")
6.   leia(num1)
7.   escreval ("Digite o segundo número: ")
8.   leia (num2)
9.   se (num1 > num2) entao
10.    resultado <- num1 - num2
11.    escreva("Resultado da subtração: ", resultado)
12.  fimse
13.  se ((num1 <= num2) E (num2%2=0)) entao
14.    resultado <- num2 - num1
15.    escreva("Resultado da subtração: ", resultado)
16.  senão
17.    resultado <- num1 + num2
18.    escreva("Resultado da soma: ", resultado)
19.  fimse
20. fimse
21. finalgoritmo

```

Julgue as seguintes proposições em Verdadeiro (V) ou Falso (F), **justificando as falsas**:

- () Se num1 for 10 e num2 for 5, o resultado impresso será 5.
- () Se num1 for 3 e num2 for 8, o resultado impresso será 5.
- () Se num1 e num2 forem iguais, o resultado impresso será a soma dos dois números.
- () O pseudocódigo utiliza estruturas condicionais compostas.
- () Se num1 for 15 e num2 for 10, haverá duas saídas para o resultado da soma.

- 2 – Crie um algoritmo que leia um número inteiro e informe se ele é positivo ou negativo.
- 3 – Faça um algoritmo que receba um valor do tipo inteiro e verifique se é um número par ou ímpar.
- 4 – Modifique o exercício 2, para verificar se o número inteiro lido é positivo, negativo ou igual a zero e informe na tela.
- 5 – A Carreta Furacão cobra preços diferentes para ingressos dependendo da idade: menores de 5 anos não pagam, entre 5 e 60 anos pagam R\$ 30,00 e acima de 60 anos pagam R\$ 15,00. Escreva um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e exiba o preço do ingresso.

6 – (Beecrowd 1035) Leia 4 valores inteiros A, B, C e D. A seguir, se B for maior do que C e se D for maior do que A, e a soma de C com D for maior que a soma de A e B e se C e D, ambos, forem positivos e se a variável A for par escrever a mensagem **"Valores aceitos"**, senão escrever **"Valores nao aceitos"**.

Entrada

Quatro números inteiros A, B, C e D.

Saída

Mostre a respectiva mensagem após a validação dos valores.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
5 6 7 8	Valores nao aceitos
2 3 2 6	Valores aceitos

7 – Crie um algoritmo que simule o jogo Pedra, Papel e Tesoura. Peça ao usuário que digite um número inteiro: 1 para pedra, 2 para papel ou 3 para tesoura. Depois, o computador deve escolher aleatoriamente um desses valores e mostrar sua escolha na tela. Em seguida, o algoritmo deve comparar as duas jogadas e informar se houve empate ou quem venceu.

8 - Seja o problema de verificar se um ano é bissexto ou não, descrito em linguagem natural:

- Se o ano for uniformemente divisível por 4, vá para a etapa 2. ...
- Se o ano for uniformemente divisível por 100, vá para a etapa 3. ...
- Se o ano for uniformemente divisível por 400, vá para a etapa 4. ...
- O ano é bissexto (tem 366 dias).
- O ano não é um ano bissexto (tem 365 dias)

Faça um algoritmo, baseado na linguagem natural para verificar se um ano é bissexto ou não.

9 – Na disciplina de AP1, para ser aprovado, o discente deverá ter a média maior ou igual a 6.0. A média é calcular por:

$$\text{Média} = 0.1 * \text{Nota dos trabalhos} + 0.9 (\text{Média aritmética das três notas}) \quad (\text{Eq. 1})$$

Com base nisso, desenvolva um algoritmo que:

1. Receba como entrada:
 - Nota dos trabalhos
 - Nota da prova 1
 - Nota da prova 2
 - Nota da prova 3
2. Garanta que todos os valores informados estejam no intervalo de 0 a 10.
3. Calcule:
 - A média aritmética das três provas
 - A média final conforme a equação apresentada
4. Determine a situação do discente, considerando:
 - Média $< 4,0 \rightarrow$ **Reprovado**
 - $4,0 \leq \text{Média} < 6,0 \rightarrow$ **Prova final** (Observe que no algoritmo é diferente)
 - Média $\geq 6,0 \rightarrow$ **Aprovado**
5. Exiba na tela a média final e a situação do discente.

Desafio

(Beecrowd) Leia a hora inicial e a hora final de um jogo. Caso o usuário insira um valor inválido (negativo), o algoritmo trará a seguinte mensagem: “Valor inválido”. Se for um valor válido (positivo), então calcule a duração do jogo, sabendo que ele pode começar em um dia e terminar em outro, tendo uma duração mínima de 1 hora e máxima de 24 horas.

Entrada

A entrada contém dois valores inteiros representando a hora de início e a hora de fim do jogo.

Saída

Apresente a duração do jogo conforme exemplo abaixo.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
16 2	O JOGO DUROU 10 HORA(S)
0 0	O JOGO DUROU 24 HORA(S)
2 16	O JOGO DUROU 14 HORA(S)
2 -4	VALOR INVÁLIDO